

Cierre reflexivo — ¿Qué política de cola llevaríamos a CapyTown y por qué?

Versión final. No se hicieron las corridas oficiales con el robot, así que la columna «medido» se redacta como se hubiera contrastado y la decisión se apoya en la predicción del diseño previo.

Equipo: 8 (H.L.P.E, J.D.R.N, R.S.E.R) · **Fecha:** octubre de 2026

1. Qué medimos

Se hubieran comparado FIFO y Round Robin con la misma traza, los mismos cuatro clientes y prioridades, el modo asíncrono, la misma duración e interpolación y el mismo procedimiento de inicio; solo cambiaría política:=. Se hubieran registrado /arm/queue_state y /joint_states con ros2 bag.

2. Qué esperábamos y qué se hubiera contrastado

Métrica	Predicho FIFO / RR (caso de referencia)	Cómo se hubiera contrastado
Violaciones de exclusión mutua	0 / 0	metricas.py sobre /joint_states: debía dar 0
Espera media / p95 global	58.7 s · 111 s / 58.7 s · 112 s	Misma media; p95 casi igual, con ±unos segundos por la resolución
p95 por prioridad 1/2/3/4	27/57/87/117 s / 110/112/115/117 s	Desigual en FIFO, casi parejo en Round Robin
Índice de inanición	27 s / 110 s	Peor en Round Robin con este orden de llegada
Jain al final / a mitad	1.000 · 0.5 / 1.000 · 1.0	Final igual; a mitad FIFO < Round Robin
Rechazos	0 / 0	rechazos.csv vacío en ambas

Cualquier desviación mayor a unos pocos segundos se hubiera explicado por la resolución de 0.2 s o por el orden real de llegada de las ráfagas.

3. Inanición

En la predicción, la espera máxima de la prioridad más baja (cliente A) es 27 s en FIFO, porque llega primero, y 110 s en Round Robin, porque su último goal espera casi toda la corrida. Round Robin iguala las esperas medias por cliente, pero no reduce las esperas extremas; FIFO las concentra en quien llega al final.

4. Decisión

Llevaríamos a CapyTown **Round Robin**, porque los visitantes son pares y lo importante es que ninguno acapare el brazo: iguala las esperas por cliente (Jain ≈ 1.0 a mitad de corrida) y un cliente con ráfagas no bloquea a los demás. La espera media global no cambia entre políticas, así que no hay un costo de eficiencia. Si importara más la espera máxima de quien llega primero, o la urgencia, FIFO o una política con prioridades serían preferibles. Esta decisión sale de la predicción y se hubiera confirmado con las corridas.

5. Limitaciones

Resolución de 0.2 s (5 Hz), una corrida por política y traza finita (Jain final siempre 1.000). Además, no se hicieron las corridas oficiales con el robot ni el ensayo con ROS 2 real: las pruebas se hicieron con ROS simulado y datos sintéticos.